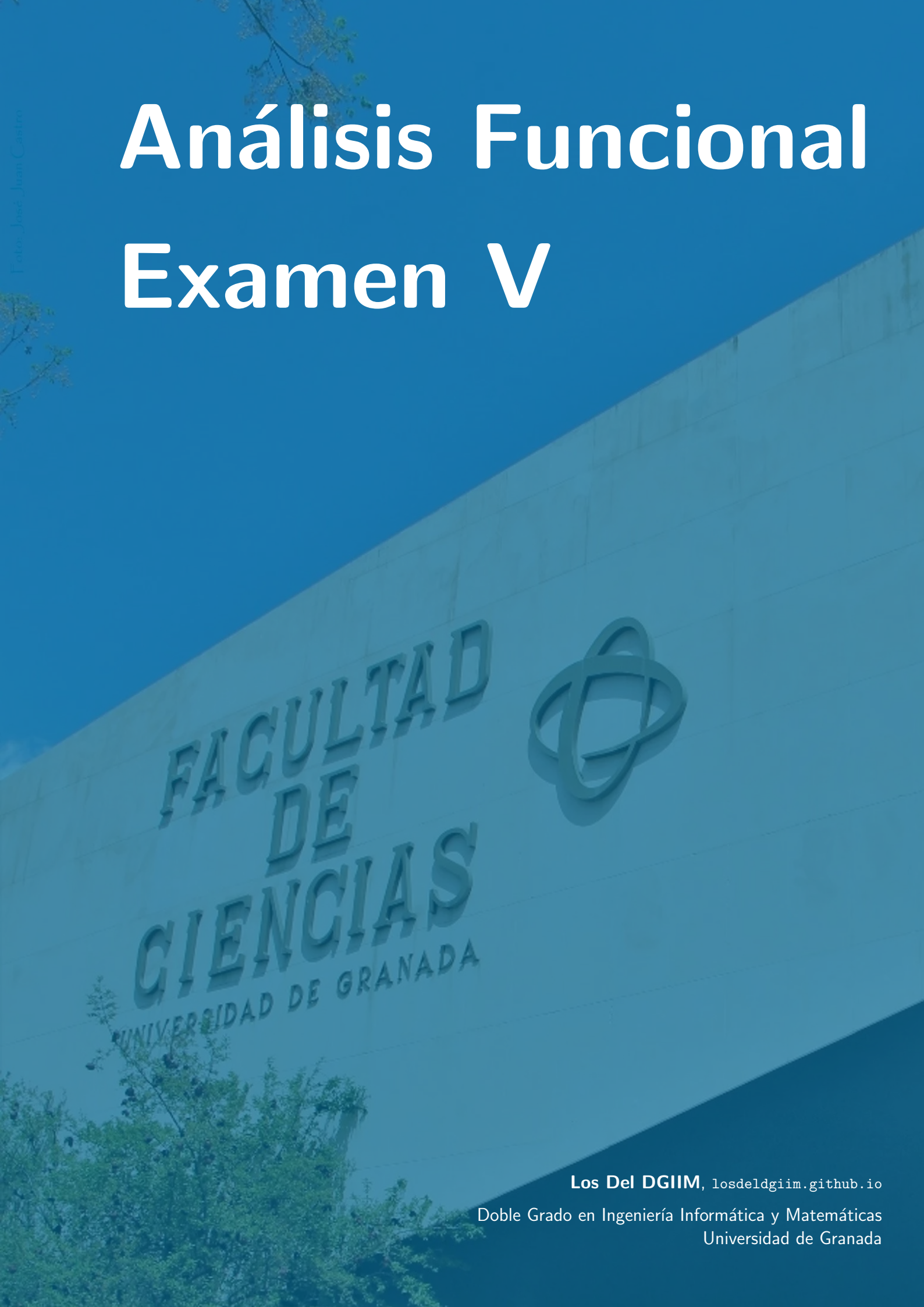
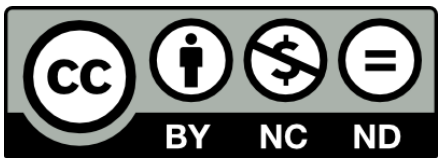
Análisis Funcional
Examen V



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen V

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2021/22.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Examen Ordinario.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)**.** Sea X el espacio normado de las funciones continuas en $[0,1]$ que se anulan en cero con la norma del máximo:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\}, \qquad \|f\|_\infty = \text{máx}\{|f(t)| : 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

En X se considera el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{R}$ dado por:

$$\varphi(f) = \int_0^1 tf(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

a) **[1 punto]** Calcula $\|\varphi\|$.

b) **[0.5 puntos]** Prueba que φ no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea $T : c_0 \to l_2$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

a) **[1 punto]** Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.

b) **[0.5 punos]** Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en l_2 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y.

c) **[0.5 puntos]** ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \to c_0$? ¿Es Y cerrado en l_2?

Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $L(X,Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $\mathcal{F}$ está acotado.

b) Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$ el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Responde a las siguientes cuestiones indicando en cada caso, según proceda, un resultado de teoría que justifique tu respuesta o un contraejemplo, o bien dando una prueba.

a) **[0.5 puntos]** ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial c_{00} de las sucesiones casi nulas?

b) **[0.5 puntos]** Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H verificando que $M^\perp = \{0\}$, entonces $M = H$.

c) **[0.5 puntos]** Sea $\{f_n\}$ una sucesión puntualmente acotada de funciones lineales continuos en un espacio de Banach X, definiendo $T(x) = \{f_n(x)\}$ se obtiene un operador lineal continuo de X en t_∞.

d) **[0.5 puntos]** Sean $\|\cdot\|$ y $|||\cdot|||$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X. Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \to (X, |||\cdot|||)$ no es continua.

Ejercicio 5 (3 puntos)**.** Escribe sobre alguno de los siguientes temas:

a) Ortogonalidad. Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz-Fréchet.

b) Separación de conjuntos convexos en espacios normados.

c) Lema de categoría de Baire. Teorema de Banach-Steinhaus.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)**.** Sea X el espacio normado de las funciones continuas en $[0,1]$ que se anulan en cero con la norma del máximo:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\}, \qquad \|f\|_\infty = \text{máx}\{|f(t)| : 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

En X se considera el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{R}$ dado por:

$$\varphi(f) = \int_0^1 tf(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

a) **[1 punto]** Calcula $\|\varphi\|$.

Veamos en primer lugar que dicho funcional es continuo. Para ello, sea $f \in X$. Entonces:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 tf(t)\ dt\right| \leqslant \int_0^1 |tf(t)|\ dt \leqslant \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt = \|f\|_\infty \int_0^1 t\ dt = \frac{1}{2}\|f\|_\infty$$

Por lo tanto, $\|\varphi\| \leqslant 1/2$. Para ver que $\|\varphi\| = 1/2$, consideremos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ mostrada en la Figura 1. Cada función f_n está definida por:

$$f_n(t) = \begin{cases} nt & \text{si } t \in [0, 1/n]\,, \\ 1 & \text{si } t \in [1/n, 1] \end{cases}$$

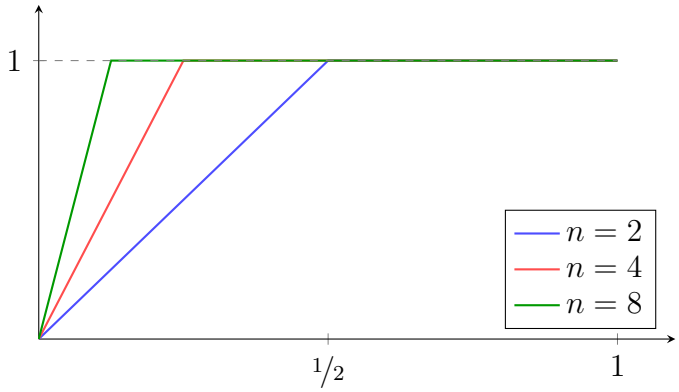


Figura 1: Funciones f_n para $n = 2, 4, 8$.

Se verifica que $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n. Además, se tiene:

$$\varphi(f_n) = \int_0^{1/n} t(nt)\ dt + \int_{1/n}^1 t(1)\ dt = \int_0^{1/n} nt^2\ dt + \int_{1/n}^1 t\ dt = n\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{1/n} + \left[\frac{t^2}{2}\right]_{1/n}^1 =$$
$$= \frac{1}{3n^2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6n^2}.$$

Por lo tanto:

$$\|\varphi\| \geqslant \frac{|\varphi(f_n)|}{\|f_n\|_\infty} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6n^2} \qquad \forall n \geqslant 2$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, obtenemos que $\|\varphi\| \geqslant 1/2$. Combinando esto con la desigualdad anterior, concluimos que $\|\varphi\| = 1/2$.

b) **[0.5 puntos]** Prueba que φ no alcanza su norma.

Supongamos que existe $f \in X$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 1/2$. Entonces:

$$\frac{1}{2} = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 tf(t)\ dt \right| \leqslant \int_0^1 |tf(t)|\ dt \leqslant \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, todas las desigualdades deben ser iguales. En particular,

$$\int_0^1 |tf(t)|\ dt = \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt \implies \int_0^1 t\left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right)\ dt = 0$$

Como $t \geqslant 0$ y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, y haciendo uso de que f es continua, se deduce que:

$$t\left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right) = 0 \qquad \forall t \in [0,1]$$

Por lo tanto, para todo $t \in\ ]0,1]$, se tiene que $|f(t)| = \|f\|_\infty = 1$. Puesto que f es continua con $f(0) = 0$, y el módulo de f es una función continua, se tiene que:

$$0 = |f(0)| = \left| \lim_{t\to 0^+} f(t) \right| = \lim_{t\to 0^+} |f(t)| = \lim_{t\to 0^+} 1 = 1$$

Esto es una contradicción, por lo que no existe tal función f y φ no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea $T : c_0 \to l_2$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

a) **[1 punto]** Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.

Tenemos que:

$$\|Tx\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2 \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2} = \|x\|_\infty^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Como $2 > 1$, la serie armónica dada es convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = M < \infty$$

De hecho, se sabe que $M = \pi^2/6$, aunque no es necesario para el cálculo de la norma. Por lo tanto:

$$\|Tx\|_2^2 \leqslant M\|x\|_\infty^2 \implies \|Tx\|_2 \leqslant \sqrt{M}\|x\|_\infty$$

Por lo tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant \sqrt{M}$. Para ver que $\|T\| = \sqrt{M}$, consideremos la sucesión $\{x_n\}$ en $c_{00} \subset c_0$ dada por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Entonces $\|x_n\|_\infty = 1$ y:

$$\|Tx_n\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{x_n(k)}{k} \right|^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$$

Por lo tanto:

$$\|T\| \geqslant \frac{\|Tx_n\|_2}{\|x_n\|_\infty} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, puesto que la raíz cuadrada es continua, obtenemos:

$$\|T\| \geqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}} = \sqrt{M}$$

Combinando esto con la desigualdad anterior, concluimos que $\|T\| = \sqrt{M}$.

Veamos ahora que T no alcanza su norma. Supongamos que existe $x \in c_0$ tal que $\|x\|_\infty = 1$ y $\|Tx\|_2 = \sqrt{M}$. Entonces:

$$\sqrt{M} = \|Tx\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2} \leqslant \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2}} = \sqrt{M}$$

Por tanto, todas las desigualdades deben ser iguales. En particular:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2} \implies |x(n)| = \|x\|_\infty = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto es una contradicción, ya que $x \in c_0$ y por tanto $\{x(n)\}$ debe tender a cero. Por lo tanto, T no alcanza su norma.

b) **[0.5 punos]** Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en l_2 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y.

Veamos en primer lugar que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y. La linealidad de T es inmediata por la definición de T. Además, es claro que T es sobreyectiva de c_0 sobre $Y = T(c_0)$ por definición de Y. Por último, veamos que T es inyectiva. Supongamos que $T(x) = 0$ para algún $x \in c_0$. Entonces:

$$T(x)(n) = \frac{x(n)}{n} = 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por lo tanto, $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, $x = 0$. Por lo tanto, T es inyectiva y por tanto una biyección lineal de c_0 sobre Y. Veamos ahora que Y es denso en l_2. Sea $y \in l_2$, y queremos ver que $y \in \overline{Y}$, lo que equivale a ver que

existe una sucesión $\{y_n\} \subset Y = T(c_0)$ tal que $\{y_n\} \to y$ en l_2. Consideremos la sucesión $\{x_n\} \subset c_{00} \subset c_0$ dada por:

$$x_n(k) = \begin{cases} ky(k) & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Consideramos ahora la sucesión $\{y_n\} \subset Y$ dada por $y_n = T(x_n)$. Entonces:

$$y_n(k) = T(x_n)(k) = \frac{x_n(k)}{k} = \begin{cases} y(k) & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Por lo tanto, $\{y_n\}$ es la sucesión de truncamientos de y. Veamos ahora que $\{y_n\} \to y$ en l_2. Para ello, consideremos:

$$\|y_n - y\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |y_n(k) - y(k)|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)|^2$$

Como $y \in l_2$, se tiene que $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |y(k)|^2 < \infty$, y por tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \|y_n - y\|_2^2 = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)|^2 = 0$$

Esto prueba que $\{y_n\} \to y$ en l_2, y por tanto $y \in \overline{Y}$. Como $y \in l_2$ era arbitrario, se concluye que $\overline{Y} = l_2$, es decir, Y es denso en l_2.

c) **[0.5 puntos]** ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \to c_0$? ¿Es Y cerrado en l_2?

Veamos que T^{-1} no es continua. Esta aplicación está definida por:

$$T^{-1}(y)(n) = ny(n) \qquad \forall y \in Y, \forall n \in \mathbb{N}$$

Consideremos la sucesión $\{ne_n\} \subset c_{00} \subset c_0$, donde e_n es la sucesión canónica de l_2. Entonces, $T(ne_n) = e_n \in Y$, luego consideramos la sucesión $\{e_n\} \subset Y$.

$$\|T^{-1}(e_n)\|_\infty = \|ne_n\|_\infty = n$$

Por otro lado, $\|e_n\|_2 = 1$ para todo n. Por lo tanto, $\{e_n\}$ es una sucesión acotada en Y, pero $\{T^{-1}(e_n)\}$ no es acotada en c_0. Por lo tanto, T^{-1} no es continua.

Si T^{-1} fuese continua, entonces Y sería isomorfo a c_0, y por tanto Y sería un espacio de Banach, luego Y sería cerrado en l_2. Como T^{-1} no es continua, no podemos concluir que nada de forma directa. Veamos que Y no es cerrado en l_2. Como Y es denso en l_2, entonces Y es cerrado si y solo si $Y = l_2$. Sabemos que $Y \subset l_2$, pero veamos que $Y \neq l_2$. Consideremos la sucesión $y \in l_2$ dada por:

$$y(n) = \frac{1}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Entonces $y \in l_2$, pero supongamos que $y \in Y$. Entonces existe $x \in c_0$ tal que $T(x) = y$, es decir:

$$\frac{x(n)}{n} = \frac{1}{n} \implies x(n) = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto es una contradicción, ya que $x \in c_0$ y por tanto $\{x(n)\}$ debe tender a cero. Por lo tanto, $y \notin Y$, y por tanto $Y \neq l_2$. Como Y es denso en l_2, se concluye que Y no es cerrado en l_2.

Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $L(X, Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $\mathcal{F}$ está acotado.

b) Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$ el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

$\implies$**)** Supongamos que $\mathcal{F}$ está acotado. Entonces, existe $M > 0$ tal que:

$$\|T\| \leqslant M \qquad \forall T \in \mathcal{F}$$

Sea $x \in X$ y $g \in Y^*$. Entonces, para cada $T \in \mathcal{F}$, por la continuidad de g y la definición de la norma del funcional, se tiene:

$$|g(T(x))| \leqslant \|g\| \cdot \|T(x)\|$$

Como $T \in \mathcal{F}$ es continuo, se tiene que:

$$\|T(x)\| \leqslant \|T\| \cdot \|x\|$$

Como $\|T\| \leqslant M$, se concluye que:

$$|g(T(x))| \leqslant \|g\| \cdot M \cdot \|x\|$$

Como M, x, g son fijos, el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Responde a las siguientes cuestiones indicando en cada caso, según proceda, un resultado de teoría que justifique tu respuesta o un contraejemplo, o bien dando una prueba.

a) **[0.5 puntos]** ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial c_{00} de las sucesiones casi nulas?

b) **[0.5 puntos]** Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H verificando que $M^\perp = \{0\}$, entonces $M = H$.

c) **[0.5 puntos]** Sea $\{f_n\}$ una sucesión puntualmente acotada de funciones lineales continuos en un espacio de Banach X, definiendo $T(x) = \{f_n(x)\}$ se obtiene un operador lineal continuo de X en t_∞.

d) **[0.5 puntos]** Sean $\|\cdot\|$ y $|||\cdot|||$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X. Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \to (X, |||\cdot|||)$ no es continua.

Ejercicio 5 (3 puntos)**.** Escribe sobre alguno de los siguientes temas:

a) Ortogonalidad. Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz-Fréchet.

b) Separación de conjuntos convexos en espacios normados.

c) Lema de categoría de Baire. Teorema de Banach-Steinhaus.